**Twierdzenie 42.** *Przy powyższych założeniach równanie $F(x,y) = C$, gdzie $C$ jest dowolną stałą, a $(x,y) \in D$ określa wszystkie rozwiązania równania (3).*

*Przykład* 70. Rozwiążemy równania

1. $x - y + (2y - x)\frac{dy}{dx} = 0$,
2. $\ln y - 2x + (\frac{x}{y} - 2y)\frac{dy}{dx} = 0$.

*Przykład* 71. Wyznaczymy rozwiązanie równania $\sin 2y dx + \cos 2y(2x+1)dy = 0$ spełniające warunek $y(0) = \frac{\pi}{4}$.

**Definicja 41.** *Funkcję $\mu(x,y)$ nie równą tożsamościowo 0 nazywamy* ***czynnikiem całkującym*** *równania*

$$P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0,$$

*jeśli równanie różniczkowe*

$$\mu(x,y)P(x,y)dx + \mu(x,y)Q(x,y)dy = 0$$

*jest równaniem zupełnym.*

**Fakt 10.** *Jeśli $\frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{Q} = \varphi(x)$, to czynnik całkujący równania (3) ma postać $\mu(x) = e^{\int \varphi(x)dx}$. Jeśli $\frac{\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}}{P} = \psi(y)$, to czynnik całkujący równania (3) ma postać $\mu(y) = e^{\int \psi(y)dy}$.*

Najczęściej przy wyliczaniu czynnika całkującego przyjmujemy stałą całkowania równą 0.

*Przykład* 72. Wyznaczymy czynnik całkujący i scałkujemy równanie:

1. $\ln y dx - \frac{x}{y}dy = 0$,
2. $(4y^2 + \frac{3\sin y}{x})dx + (2xy + \cos y)dy = 0$.

## 6.4 Równanie typu $F(x, y', y'') = 0$

Podstawiając $y' = u(x)$ otrzymujemy równanie pierwszego rzędu $F(x, u, u') = 0$.

*Przykład* 73. Rozwiążemy równanie $2xy'y'' = (y')^2 - 1$.

## 6.5 Równanie typu $F(y, y', y'') = 0$

Podstawiając $y' = u(y)$ otrzymujemy $y'' = uu'$, stąd dane równanie sprowadzamy do równania pierwszego rzędu $F(y, u, uu') = 0$.

*Przykład* 74. Rozwiążemy równanie $(y-1)y'' = 2(y')^2$.

## 6.6 Równanie różniczkowe liniowe o stałych współczynnikach

Równaniem liniowym rzędu drugiego o stałych współczynnikach nazywamy równanie

$$ay'' + by' + cy = f(x), \tag{4}$$

gdzie $a, b, c \in \mathbb{R}$. Równanie

$$ay'' + by' + cy = 0 \tag{5}$$

nazywamy równaniem jednorodnym.

**Twierdzenie 43.** *Jeżeli funkcja $y_j(x)$ jest całką ogólną równania (5), a $y_s(x)$ całką szczególną równania (4), to całka ogólna równania (4) dana jest wzorem $y_j(x) + y_s(x)$.*

Jeśli w równaniu jednorodnym

$$ay'' + by' + cy = 0$$

podstawimy $y = e^{rx}$, otrzymamy

$$ar^2e^{rx} + bre^{rx} + ce^{rx} = 0,$$

czyli

$$ar^2 + br + c = 0. \tag{6}$$

- Jeśli w równaniu (6) $\Delta > 0$, a $r_1$ i $r_2$ są jego rozwiązaniami, to całka ogólna tego równania ma postać $C_1e^{r_1x} + C_2e^{r_2x}$.
- Jeśli $\Delta = 0$, a $r_1$ jest jego pierwiastkiem, to całka ogólna tego równania ma postać $(C_1x + C_2)e^{r_1x}$.
- Jeśli $\Delta < 0$, a $r_1 = \alpha + \beta i$, $r_2 = \alpha - \beta i$, to całka ogólna tego równania ma postać $e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$.

*Przykład* 75. Rozwiążemy równania

1. $y'' - 3y' + 2y = 0$,
2. $y'' + 6y' + 13y = 0$,
3. $4y'' + 12y' + 9y = 0$.

W tabeli poniżej jest przewidywana postać całki szczególnej równania liniowego niejednorodnego $ay'' + by' + cy = f(x)$ w zależności od $f(x)$.

| postać $f(x)$ | przewidywane rozwiązanie |
|---|---|
| $P_n(x)$ - wielomian stopnia $n$ | $M_n(x)$ - wielomian st. $n$, gdy 0 nie jest pierwiastkiem równania charakterystycznego |
| | $x^m M_n(x)$, gdy 0 jest $m$-krotnym pierwiastkiem równania charakterystycznego |
| $P_n(x)e^{kx}$, $k \in \mathbb{R}$ | $M_n(x)e^{kx}$ gdy $k$ nie jest pierwiastkiem równania charakterystycznego |
| | $x^m M_n(x)e^{kx}$, gdy $k$ jest $m$-krotnym pierwiastkiem równania charakterystycznego |
| $P_n(x)\cos \beta x + R_n(x)\sin \beta x$ | $M_n(x)\cos \beta x + N_n(x)\sin \beta x$, gdy $\beta i$ nie jest pierwiastkiem równania charakterystycznego |
| | $x^m(M_n(x)\cos \beta x +$ $N_n(x)\sin \beta x)$, gdy $\beta i$ jest $m$-krotnym pierwiastkiem równania charakterystycznego |
| $e^{\alpha x}(M_n(x)\cos \beta x + N_n(x)\sin \beta x)$ | $e^{\alpha x}(P_n(x)\cos \beta x +$ $R_n(x)\sin \beta x)$ gdy $\alpha \pm \beta i$ nie jest pierwiastkiem równania charakterystycznego |
| | $x^m e^{\alpha x}(M_n(x)\cos \beta x +$ $N_n(x)\sin \beta x)$ gdy $\alpha \pm \beta i$ jest $m$-krotnym pierwiastkiem równania charakterystycznego |

*Przykład* 76. Rozwiążemy równania

1. $y'' - 3y' + 2y = 4x + 4$,
2. $y'' - 5y' = 12e^{3x}$,
3. $y'' + 4y = \sin x$ przy warunkach początkowych $x = 0$, $y = 1$, $y' = 1$,
4. $y'' - 8y' + 16y = xe^{2x}$.

### Przepływ i mieszanie cieczy

*Przykład* 77. Zbiornik zawiera 50 litrów 10% wodnego roztworu soli. Do zbiornika wlewa się 20% roztwór soli z prędkością $2,5$l/min. z taką samą prędkością powstała mieszanina jest wylewana ze zbiornika. Wyznacz ilość soli w zbiorniku w zależności od czasu. Przyjmij, że proces rozpuszczania soli w wodzie jest natychmiastowy.

### Chłodzenie ciał

*Przykład* 78. Zgodnie z prawem Newtona prędkość stygnięcia ciała jest wprost proporcjonalna do różnicy temperatut ciała i otoczenia. Termometr z pokoju, który wskazywał 20°C, wystawiono na zewnątrz, gdzie było 5°C. Po jednej minucie termometr pokazywał 12°C. Po jakim czasie termometr będzie wskazywał temperaturę o 10% wyższą niż faktyczna?

### Obwody elektryczne

*Przykład* 79. W obwodzie elektrycznym połączono szeregowo opornik o oporności $R = 5[\Omega]$, cewkę o indukcyjności $L = 2,5[\mathrm{H}]$ oraz zewnętrzną siłę elektromotoryczną $E(t) = 10\sin t[\mathrm{V}]$. Wyznacz natężenie prądu $I(t)[\mathrm{A}]$ w obwodzie, jeśli $I(0) = 0$.

*Przykład* 80. W obwodzie elektrycznym połączono szeregowo opornik o oporności $R = 10[\Omega]$, cewkę o indukcyjności $L = 5[\mathrm{H}]$, kondensator o pojemności $C = 0,1[\mathrm{F}]$ oraz zewnętrzną siłę elektromotoryczną $E(t) = 25\sin t[\mathrm{V}]$. Wyznacz natężenie prądu $I(t)[\mathrm{A}]$ w obwodzie, jeśli $I(0) = 0[\mathrm{A}]$ i $Q(0) = 0[\mathrm{C}]$, gdzie $Q(t)$ oznacza ilość ładunku na kondensatorze $C$ w chwili $t$.

*Przykład* 81. Rozwiąż równanie

1. $y' = 2xy^2$,
2. $2\sqrt{x}y' = \sqrt{1-y^2}$,
3. $y' = 1 + x + y + xy$,
4. $xy' = y(\ln y - \ln x)$,
5. $xy + e^x - xy' = 0$,
6. $2e^{2x}y + y^2 + (e^{2x} + 2xy)y' = 0$, $y(0) = \pi$,
7. $y''x = 2y' + 4x^5$,
8. $yy'' = (y')^2 - (y')^3$, $y(1) = 1$, $y'(1) = -1$,
9. $y'' + y = x$, $y(0) = 1$, $y(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2}$.